

MM/MA-446, Primeiro semestre de 2026
Segunda Prova, 23 de junho de 2026

1. (3 pt) Seja G um grupo de ordem 255, $|G| = 255$.

- a) Mostrar que G é solúvel.
- b) Qual a ordem do centralizador de um subgrupo de ordem 5 em G ?
- c) Mostrar que G tem subgrupos cíclicos de ordem 51.
- d) Mostrar que G é cíclico.

2. (2 pt) a) Definir *representação irredutível* de um grupo G . Enunciar o Lema de Schur e o teorema de Maschke.

b) Sejam G um grupo não abeliano e $\rho: G \rightarrow GL(V)$ uma representação de G de grau 2 (sobre os complexos). Se ρ é fiel mostrar que ρ é irredutível.

3. (2 pt) a) Escrever as *relações de ortogonalidade* para os caracteres irredutíveis de um grupo finito G sobre os complexos.

- b) Quais são as classes de conjugação em A_5 ? Quantos elementos tem em cada classe de conjugação?
- c) Se ρ é uma representação de A_5 de grau 3, com caracter χ tal que

$$\chi((12)(34)) = -1, \quad \chi(123) = 0, \quad \chi(12345) = (1 + \sqrt{5})/2, \quad \chi(12354) = (1 - \sqrt{5})/2$$

então ρ é irredutível?

4. (2 pt) Seja $G \leq GL_n(\mathbb{C})$ um grupo finito de matrizes invertíveis $n \times n$ e seja $V = M_n(\mathbb{C})$ o espaço das matrizes $n \times n$. Seja $s \in G$, definimos $\rho_s(a) = sas^{-1}$ e $\tau_s(a) = as$, para todo $a \in V$.

- a) Mostrar que τ é uma representação de G em V .
- b) Mostrar que $\rho(G) \subseteq GL(V)$ e que $\rho: G \rightarrow GL(V)$ é uma representação de G em V .
- c) Mostrar que $U = \{a \in V \mid a = \lambda I, \lambda \in \mathbb{C}\}$ e $W = \{b \in V \mid \text{tr}(b) = 0\}$ são subespaços invariantes para ρ e que $V = U \oplus W$.

5. (2 pt) a) Todo grupo abeliano finito é isomorfo a soma direta de grupos cíclicos? Caso sim, enunciar o teorema que garante isso.

- b) Existem 5 grupos de ordem 12, não isomorfos entre eles?

Boa prova!

